课程讲义精编

高等配位化学

复习讲义与核心推导

内容范围与讲义对应

本笔记系统梳理高等配位化学课程前三章的核心内容，涵盖配位键基础、空间结构与立体异构、分子对称性与群论基础，以及群论在振动光谱和分子轨道理论中的应用。各部分与原始讲义对应关系如下：

代号	原始讲义	PDF 页数
A	第一章：配位化学发展简史及基本概念	79
B	第二章：配合物的立体结构与异构现象	70
C	第三章：分子的对称性和群论初步（一）	44
D	第三章：分子的对称性和群论初步（二）	57

注：文中统一采用标准群论符号及 IUPAC 配合物立体化学标记；补全了相关推导步骤与物理化学背景。

目录

1 配合物的基本概念与成键基础 3

2 配合物的配位数与立体构型 5

3 配合物的异构现象与立体异构枚举 7

4 手性表征、绝对构型与不对称催化 10

5 分子的对称操作与点群 12

6 矩阵表示与特征标理论 14

7 特征标正交性定理、表示约化与投影算符 16

8 分子的简正振动分析与光谱选择定则 19

9 定域化学键伸缩振动的群论分析 22

10 分子轨道理论的群论处理与配位场能级构建 24

11 综合自测题与参考解答 27

12 方法与判据速查表 30

符号约定 Δ/Λ 表示六配位八面体骨架的绝对螺旋构型；$(+)/(-)$ 表示实验测定的旋光方向；符号 E 在群论中既可表示恒等操作，亦可表示二维不可约表示，依上下文区分。

第一部分 配合物的基本概念与立体化学

1 配合物的基本概念与成键基础

1.1 配合物的基本结构单元与计量

配合物由中心金属原子或离子与配体通过配位键结合形成。在晶体或溶液结构中，与中心金属直接相连的配体与金属离子共同构成**配位个体**（内界）；未直接与中心金属配位、仅用于平衡整体电荷的反离子称为外界。例如在 $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$ 中，内界为八面体阳离子 $[Co(NH_3)_5Cl]^{2+}$，外界包含两个平衡电荷的 Cl^-。中性配合物（如 $[Ni(CO)_4]$）内界电荷为零，无需外界反离子。

配位结构的化学计量涉及三个基本量：

1. **配位原子**：配体分子上直接向中心金属提供孤对电子或 π 电子的原子；
2. **齿数（denticity）**：单个多齿配体同时与同一个金属中心结合的配位原子数目。例如乙二胺（en）以两个氮原子与金属成键，为双齿配体；
3. **配位数（coordination number, CN）**：中心金属周围直接相连的配位原子总数。$[Co(en)_3]^{3+}$ 包含三个 en 配体，因每个 en 提供两个给体氮原子，其配位数为 6。在含桥联配体的多核配合物中，桥联配位原子需分别计入所连接各中心金属的配位数中。

多齿配体通过两个或多个配位原子结合同一金属离子并闭合成环的现象称为螯合。常用的螯合配体多形成热力学稳定的五元或六元螯环。两可配体（如 NO_2^-、SCN^-）具有两个以上不同的潜在配位原子，但在简单单核配合物中通常仅以其中一种原子参与单齿配位（如硝基 $-\kappa N$ 与亚硝酸根 $-\kappa O$）。

1.2 中心金属的氧化态与 d 电子组态

在形式电荷记账体系中，中心金属的形式氧化态 x 由配合物内界的总电荷 q 与各配体的形式电荷 q_i 共同确定：

$$x + \sum_i q_i = q. \tag{1}$$

按 IUPAC 约定，中性配体（CO、NH_3、H_2O、en、bpy）的形式电荷分配为 0；单负离子配体（卤素、CN^-、NO_2^-、SCN^-、CH_3COO^-）分配为 -1；多负离子配体（草酸根 ox 为 -2，$edta^{4-}$ 为 -4）。中性 π 受体配体（如 CO）尽管从金属接受显著的反馈电子密度，其形式氧化态记账仍按中性分子处理。

对于第四至第六周期的过渡金属，形式 d 电子数 n 依据金属的族序数（第 3 至 12 族）与形式氧化态计算：

$$n = \text{族序数} - x. \tag{2}$$

例如，Co 属于第 9 族，Co(III) 对应 d^6 组态；Ni 属于第 10 族，Ni(II) 对应 d^8 组态，Ni(0) 对应 d^{10} 组态。形式氧化态是电子结构记账的标准约定；在含“非无辜配体”（如邻苯二酚类、联吡啶自由基）的体系中，金属与配体的真实物理氧化态需结合 X 射线吸收谱（XAS）、光电子能谱及量子化学计算予以判定。

例题 配合物电荷与电子组态推导

推导 $[CoCl_2(en)_2]Cl$ 的内外界、Co 氧化态、配位数及 d 电子数。

该化合物的外界为一个 Cl^- 反离子，内界配配阳离子为 $[CoCl_2(en)_2]^+$，净电荷为 $+1$。根据电荷守恒：

$$x + 2(-1) + 2(0) = +1 \implies x = +3.$$

两个双齿 en 配体提供 $2 \times 2 = 4$ 个 N 给体原子，两个氯离子各提供 1 个 Cl 给体原子，中心 Co 的

总配位数为 $4+2=6$。Co(III) 的价电子组态为 d^6。

1.3 常见配体的类型与配位特征

表1汇总了配位化学中常见配体的形式电荷、给体原子类型及配位空间特征。

表 1: 常见配体的形式电荷、给体类型与结构特征

配体或缩写	电荷	常见给体 / 齿数	配位特征与结构说明
NH_3、H_2O	0	N、O；单齿	典型 σ 给体配体，中性分子
Cl^-、Br^-、I^-	-1	卤素；单齿	σ 给体兼弱 π 给体；亦可作为 μ_2- 或 μ_3- 桥联配体
CN^-	-1	C（或 N）；单齿	强场配体，具有良好 σ 给电子与 π^* 受电子能力
NO_2^-	-1	N 或 O；单齿	典型两可配体：硝基（$-\kappa$N）与亚硝酸根（$-\kappa$O）
SCN^-	-1	S 或 N；单齿	硫氰酸根（$-\kappa$S）与异硫氰酸根（$-\kappa$N），受金属软硬度调控
CO	0	C；单齿	强场 π 酸配体，形成协同的 σ 给电子与 $d_\pi \rightarrow \pi^*$ 反馈键
en	0	N,N；双齿	1,2-乙二胺，形成具有构象柔性的五元螯环
bpy、phen	0	N,N；双齿	2,2′-联吡啶、1,10-菲咯啉，刚性芳香共轭平面双齿配体
ox、acac	-2、-1	O,O；双齿	草酸根（五元螯环）、乙酰丙酮根（六元共轭螯环）
terpy	0	N,N,N；三齿	2,2′;6′,2″-三联吡啶，几何上倾向于以经式（mer）三齿平面排布
trien、tren	0	四个 N；四齿	线性四齿（trien）与三足三枝四齿（tren），立体拓扑约束迥异
edta	-4	N_2O_4；六齿	乙二胺四乙酸根，典型六齿螯合配体，包裹八面体配位配位场

1.4 配位相互作用：σ 给电子、π 反馈与软硬酸碱理论

配位键的本质是配体分子轨道与中心金属价层轨道之间的共价重叠与电荷流动，同时伴随静电吸引作用：

1. **σ 给电子相互作用**：配体孤对电子轨道（如 NH_3 的非键孤对电子）向金属空价轨道（如 $s, p, d_{z^2}, d_{x^2-y^2}$）提供电子对，形成沿 M-L 键轴对称的 σ 配位键。
2. **π 反馈成键（Dewar-Chatt-Duncanson 模型）**：对于含空反键轨道的配体（如 CO 的 π^*、烯烃的 π^*），金属中心已填充的 d_π 轨道（d_{xy}, d_{yz}, d_{zx}）能向配体空轨道反馈电子密度。σ 授电子增强金属负电荷，促进金属向配体的 π 反馈；而 π 反馈降低金属电荷累积，反过来增强 σ 键强度。这种协同效应导致配体内部键级下降，在红外光谱上表现为 C–O 伸缩振动频率较自由分子显著红移。
3. **软硬酸碱（HSAB）原理**：Pearson 提出的 HSAB 原理指出“硬亲硬、软亲软，软硬交界较稳定”：
   - **硬酸**：中心离子电荷高、半径小、极化率低（如 $Ti^{4+}, Fe^{3+}, Co^{3+}, Al^{3+}$），优先与体积小、高电负性、不易极化的**硬碱**（如 $H_2O, OH^-, F^-, NH_3, RCOO^-$）结合，静电离子键成分占主导；
   - **软酸**：金属中心低氧化态、半径大、易极化（如 $Pt^{2+}, Pd^{2+}, Ag^+, Au^+, Cu^+$），优先与易极化的**软碱**（如 I^-, SCN^--κS, PR_3, CO, CN^-）结合，成键通常具有显著的共价性；其中 CO、CN^- 等 π 酸配体还可与金属形成强烈的 π 反馈成键。

1.5 Werner 配位理论及其立体化学证据

Alfred Werner 在 1893 年提出经典配位理论，确立了配合物的内界与外界概念，指出金属中心具有满足空间特定取向的副价（即配位数）。其核心实验证据链包括：

1. **沉淀定量与离子电导**：如表2所示，向系列钴氨配合物溶液加入过量 $AgNO_3$ 时，可快速沉淀的 AgCl

摩尔数与摩尔电导率测定的外界离子数高度吻合，确证了内界配体的稳固结合与外界反离子的自由电离；

2. **几何异构体数目**：对配位数为 6 的体系，正八面体、平面正六边形与三棱柱几何构型所预言的异构体数目截然不同。对于 $[CoCl_2(NH_3)_4]^+$，实验上仅分离出顺式（紫罗兰色）与反式（绿色）两种几何异构体，严格排除了平面六边形（预言 3 种）构型；
3. **手性配合物的光学拆分**：1911 年 Werner 成功拆分了顺式 $[CoCl(NH_3)(en)_2]^{2+}$ 的一对对映异构体；随后又拆分了无碳配体配合物 $[Co(Co(NH_3)_4(OH)_2)_3]^{6+}$（Werner 六醇盐），从唯象实验上最终确立了配合物具有确定的三维八面体立体取向，推翻了不对称碳原子是手性唯一来源的历史观点。

表 2: Werner 钴氨络合物沉淀定量与离子电离对应关系

现代结构式	快速沉淀的 Cl^-（mol/mol）	理想电离离子数	立体化学与异构体特征
$[Co(NH_3)_6]Cl_3$	3	4	仅 1 种构型，对称性 O_h
$[CoCl(NH_3)_5]Cl_2$	2	3	仅 1 种构型，对称性 C_{4v}
$[CoCl_2(NH_3)_4]Cl$	1	2	存在顺式（cis）与反式（trans）两种异构体
$[CoCl_3(NH_3)_3]$	0	0	存在面式（fac）与经式（mer）两种中性异构体

1.6 配合物的命名规范与连接标记

配合物的命名遵循 IUPAC 与中文无机化学命名规则：

1. **配体排列次序**：在中文命名中，无机配体排在有机配体之前；同类配体中先阴离子配体后中性配体；同类配体按配位原子的元素符号英文字母顺序排列。多个相同配体的前缀用二、三、四等表示；复杂配体（名称中已含数字或多齿配体）置于括号内，使用双、双 (三)、三 (等前缀修饰。
2. **中心离子与盐名结构**：配阳离子配合物命名为“某化某 · 某合某 (氧化态)”；配阴离子的盐命名为“某合某酸某”。例如 $K_2[PtCl_6]$ 为六氯合铂 (IV) 酸钾，$[Co(NH_3)_6]Cl_3$ 为氯化六氨合钴 (III)。
3. **连接原子与拓扑前缀**：
   - κ **标记**：标明配体中直接成键的配位原子，如亚硝酸根-κN（硝基）与亚硝酸根-κO；en 的两个给体氮标注为 κ^2N,N′；
   - η **标记 (哈普托数, hapto)**：指示连续配位原子数，如二茂铁中为 η^5-C_5H_5，蔡司盐中为 η^2-C_2H_4；
   - μ **标记**：表示桥联配体，下标指示所连金属数（μ_2 简写为 μ），如五氯化 (μ-羟基) · 双 [五氨合铬 (III)] $[(NH_3)_5Cr(\mu\text{-}OH)Cr(NH_3)_5]Cl_5$。

2 配合物的配位数与立体构型

2.1 常见配位数对应的候选多面体构型

过渡金属及主族元素的立体构型受金属半径、价电子组态、配体位阻及咬合角共同支配。表3给出了配位数 2 至 8 的典型多面体构型。

2.2 四配位配合物的几何选择：四面体与平面四方形

四配位配合物主要在四面体（T_d）与平面四方形（D_{4h}）构型之间进行竞争选择：

1. **空间位阻与排斥能**：配体之间相互排斥倾向于维持夹角最大化（四面体键角 109.5° > 平面四方形键角 90°）。在无额外电子稳定化效应时，大位阻配体或无配体场稳定化的 d^0、d^5 高自旋及 d^{10} 离子

表 3: 配合物常见配位数对应的立体多面体构型

配位数	主要多面体候选构型	几何特征与代表体系
2	直线形	配位角为 180°，常见于 d^{10} 离子如 $[Ag(CN)_2]^-$、$[AuCl_2]^-$
3	平面三角形、三角锥形	平面三角形（如 $[HgI_3]^-$）配位原子共面；三角锥形见于孤对电子立体活跃体系
4	正四面体、平面四方形	四面体（无反位，如 $[NiCl_4]^{2-}$）；平面四方形（含 180° 反位，如 $[PtCl_4]^{2-}$）
5	三角双锥（TBP）、四方锥（SP）	TBP 含两轴向三赤道配位（如 $Fe(CO)_5$）；SP 含四基底一轴向顶端（如 $[VO(acac)_2]$）
6	八面体、三棱柱	八面体具三对反位（如 $[Co(NH_3)_6]^{3+}$）；三棱柱含两组重叠三角面（如 $[Re(S_2C_2(CF_3)_2)_3]$）
7	五角双锥、单帽八面体、单帽三棱柱	常见于早期过渡金属、稀土及锕系，如 $[ZrF_7]^{3-}$、$[UO_2F_5]^{3-}$
8	四方反棱柱、三角十二面体	四方反棱柱由两交错正方形构成（如 $[TaF_8]^{3-}$）；三角十二面体具 D_{2d} 对称性（如 $[Mo(CN)_8]^{4-}$）

（如 Zn(II)）优先采取四面体构型。

2. d^8 **金属的电子结构与配体场稳定化**：在平面四方形配位场中，$d_{x^2-y^2}$ 轨道由于直接指向四个配体，其反键相互作用极强，能级被大幅抬升；其余四个 d 轨道（$d_{xy}, d_{xz}, d_{yz}, d_{z^2}$）处于较低能级。对于 d^8 组态，8 个电子填满四个较低轨道，空出高能量的 $d_{x^2-y^2}$，获得极大的配体场稳定化能（LFSE）。
   - 第二、第三过渡系的 d^8 金属（$Pd^{II}, Pt^{II}, Au^{III}, Rh^{I}, Ir^{I}$）由于 $4d/5d$ 轨道径向延展大、配合物分裂能大，均形成低自旋抗磁的平面四方形配合物；
   - 第一过渡系的 Ni(II)（$3d^8$）分裂能相对适中：当结合强场配体时形成抗磁平面四方形（如 $[Ni(CN)_4]^{2-}$）；结合弱场卤素配体时，静电排斥占主导，形成顺磁四面体（如 $[NiCl_4]^{2-}$，具 2 个未成对电子）。在某些膦配合物（如 $[NiBr_2(PR_3)_2]$）中，两种构型的自由能极其接近，在溶液中处于温度可逆的异构化平衡。

2.3 五配位与六配位配合物的立体构型与动态互变

五配位配合物中，三角双锥（D_{3h}）与四方锥（C_{4v}）之间的势能面平缓，两者之间极易发生非解离性的流变运动。其典型机理为 **Berry 假旋转（Berry pseudorotation）**：三角双锥中的一个赤道配体充当枢轴（pivot），其余两个赤道配体与两个轴向配体沿对角线同步向外开启或向内靠拢，经过四方锥过渡态互换轴向与赤道位置。若此过程的交换速率高于核磁共振（NMR）的时间尺度，原本环境不同的轴向与赤道核在 NMR 谱中呈现时间平均的单一吸收峰（例如 $Fe(CO)_5$ 的 ^{13}C NMR 在室温下仅显示单峰）。

六配位配合物中最普遍的几何形态为八面体（O_h），但亦存在三棱柱（D_{3h}）构型。从几何拓扑上看，八面体可视为两组平行交错的三角面，绕三重轴扭转 60° 即可变为三棱柱（重叠构象）。在三棱柱构型中，由于相邻顶点间的配体距离缩短，静电与空间排斥相对较大；但在特定配体骨架（如具小咬合角和强 π 给体特性的二硫烯配体 $[Re(S_2C_2(CF_3)_2)_3]$）以及特定 d 电子数（如 d^0, d^1, d^2）的稳定化作用下，三棱柱构型能够稳定存在。

2.4 配合物稳定性的热力学驱动力：螯合效应与大环效应

影响配合物立体构型与热力学稳定性的核心规律包括：

1. **螯合效应（chelate effect）**：含多齿螯合配体的配合物比相应具有相同给体原子的单齿配体配合物具有显著更高的热力学形成常数（如 $\beta_3([Co(en)_3]^{3+}) \gg \beta_6([Co(NH_3)_6]^{3+})$）。从吉布斯自由能分解 $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$：

- **熵效应（$\Delta S^\circ > 0$）**：以六配位体系为例，三个双齿 en 配体取代六个配位水分子时，反应两端独立质点数目从 4 个增加到 7 个：

$$[Ni(H_2O)_6]^{2+} + 3\,en \rightleftharpoons [Ni(en)_3]^{2+} + 6\,H_2O,$$

  释放出大量自由水分子，导致体系平动和构型熵显著增加；
- **有效局部浓度与构象预组织**：当多齿配体的第一个配位原子与金属结合后，其余给体原子被约束在金属配位层微区内，局域有效浓度显著提高，极有利于后续配位原子的分子内快速闭环配位并抑制解离。

2. **大环效应（macrocyclic effect）与穴合效应（cryptate effect）**：环状配体（如冠醚、卟啉、环氮杂多齿配体）比开链的类似多齿配体具有更高的配合物稳定性。这是由于大环分子在配位前已具备刚性的空间空腔，构象预组织程度高，在配位时损失的构象自由度小（熵损失更低），同时给体原子的溶剂化去溶剂化能耗更低。

2.5 平面四方形配合物的取代动力学与反式效应

平面四方形配位体系（特别是低自旋 d^8 的 Pt(II) 配合物）的亲核配体取代反应普遍遵循双分子缔合机理（A 或 I_a），经由五配位的三角双锥过渡态进行。配体取代反应受**反式效应（trans effect）**的主导：即某一配体对与其处于反位（trans 位）的配体被取代的速率产生显著促进作用。

反式效应的强弱顺序为：

$$\begin{aligned} CO \approx CN^- \approx C_2H_4 > PR_3 \approx H^- > CH_3^- \approx NO_2^- \approx I^- \approx SCN^- \\ > Br^- > Cl^- > \text{吡啶} > NH_3 > OH^- > H_2O. \end{aligned}$$

反式效应包含两种物理机制的贡献：

1. **基态反式影响（trans influence，热力学效应）**：强 σ 给电子配体（如 H^-, CH_3^-, PR_3）与反位配体竞争共用中心金属的同一条 p_x 或 $d_{x^2-y^2}$ 轨道，致使金属与反位配体的成键重叠减弱、M-L 键长拉长、基态能级抬升；
2. **过渡态反式效应（动力学效应）**：强 π 受电子配体（如 C_2H_4, CO, CN^-）能够有效接受金属 d 轨道的电子密度，极大地降低五配位三角双锥过渡态的能量，从而显著降低活化自由能 $\Delta G^\ddagger$。

在合成化学中，反式效应是控制平面四方形异构体合成路线的关键准则（如顺铂与反铂的选择性制备）。

3 配合物的异构现象与立体异构枚举

3.1 构造异构分类

构造异构是指具有相同化学组成但金属–配体化学键连接拓扑不同的异构现象，主要分类如表4所示。

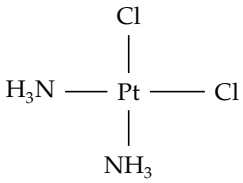
3.2 几何异构体：顺反（cis/trans）与面经（fac/mer）构型

当配合物的配位连接关系相同而三维空间排列不同时，产生立体异构现象。

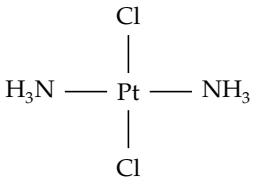
在平面四方形配合物 MA_2B_2 中，配体配位角为 90° 时定义为顺式（cis），配位角为 180° 时定义为反式（trans）：

表 4: 配合物的主要构造异构类型与特征

异构类型	代表化合物体系	结构与成键机制差异
配位异构	$[Co(NH_3)_6][Cr(ox)_3]$ 与 $[Cr(NH_3)_6][Co(ox)_3]$	配阳离子与配阴离子之间分配不同的配体
键合异构	$[Co(NO_2)(NH_3)_5]^{2+}$ 与 $[Co(ONO)(NH_3)_5]^{2+}$	同一两可配体以不同配位原子与金属结合（如 N 配位 vs O 配位）
电离异构	$[CoBr(NH_3)_5]SO_4$ 与 $[Co(SO_4)(NH_3)_5]Br$	阴离子配体在内界与外界反离子之间发生交换
溶剂合异构	$[Cr(H_2O)_6]Cl_3$ 与 $[CrCl(H_2O)_5]Cl_2\cdot H_2O$	溶剂分子在内界配位水与晶格结晶水之间分配
配体异构	1,2-丙二胺与 1,3-丙二胺配合物	配体分子本身具有不同的构造骨架



cis-$[PtCl_2(NH_3)_2]$



trans-$[PtCl_2(NH_3)_2]$

在八面体配合物中，空间 6 个顶点可建立笛卡儿坐标轴 $+x,-x,+y,-y,+z,-z$。任意同轴相对顶点处于反位（trans），轴间顶点相互处于顺位（cis）：

- MA_4B_2 体系：两个 B 配体共处于同一坐标轴（如 $+z,-z$）为反式（trans）；处于不同坐标轴（如 $+z,+x$）为顺式（cis）；
- MA_3B_3 体系：三个 A 配体占据八面体的同一三角形面（如 $+x,+y,+z$）定义为**面式（fac）**，各配体间夹角均为 90°；三个 A 配体与金属处于同一平面、占有一对反位顶点（如 $+x,-x,+z$）定义为**经式（mer）**。

3.3 立体异构体的系统枚举方法

立体异构体的枚举建立在三维旋转等价性的基础之上：

1. **对映体与非对映体**：互为不可重叠镜像关系的分子对互为**对映异构体**；其余互不为镜像关系的立体异构体为**非对映异构体**；
2. **几何类型与分子计数**：枚举单分子立体异构体时，必须将手性分子的一对对映体独立计为 2 个分子立体异构体；外消旋样品是等摩尔对映体的物理混合体系，不属于额外的分子异构体种类。

表5总结了常见理想配合物模型的立体异构数目。

3.4 分子手性、螺旋构型与螯环构象

分子具有手性的充分必要条件是**不存在任何反转轴** S_n：

- 若分子中包含反演中心 i（即 S_2）或对称平面 σ（即 S_1），分子必然无手性；
- 不含 i 和 σ 的分子若具有高阶反转轴（如 S_4），同样不能表现出手性。

三螯合八面体配合物 $[Co(en)_3]^{3+}$ 属于点群 D_3，仅包含正旋转轴（$E,2C_3,3C_2$），不含任何反转轴 S_n，因此具有本质手性：

1. **Δ 与 Λ 绝对构型**：根据 IUPAC 规定，沿选定的三重轴俯视八面体，两端螯合带呈现顺时针（右手螺旋）旋转的构型标记为 Δ，呈现逆时针（左手螺旋）旋转的构型标记为 Λ；
2. **δ 与 λ 螯环构象**：五元乙二胺螯环内部由于 C–C 键的半椅式褶皱，自身具有局域构象手性，以小写

表 5: 典型配合物立体几何类型与立体异构体总数

几何模型	几何类型数	单分子异构体数	构型分析与对称性特征
平面四方形 MA_2B_2	2	2	cis（C_{2v}）与 trans（D_{2h}），均无手性
平面四方形 $MABCD$	3	3	固定配体 A，反位可选 B, C, D，共 3 种无手性异构体
正四面体 $MABCD$	1	2	1 对不可重叠的对映体（无反转轴 S_n）
八面体 MA_4B_2	2	2	cis（C_{2v}）与 trans（D_{4h}），均无手性
八面体 MA_3B_3	2	2	fac（C_{3v}）与 mer（C_{2v}），均无手性
八面体 $MA_2B_2C_2$	5	6	全反式 1 种、一对反式 3 种、全顺式 1 对对映体（C_1 手性）
八面体 $M(AA)_3$	1	2	螺旋桨型 Δ 与 Λ 1 对对映体（D_3 点群）
八面体 $M(AA)_2B_2$	2	3	trans 构型 1 种（D_{2h}，非手性）；cis 构型 1 对对映体（C_2 手性）
八面体 $MABCDEF$	15	30	对应 15 组反位配对组合，每组对应 1 对对映体

希腊字母 δ 和 λ 标注。三个螯环构象的组合可产生 $\Delta(\lambda\lambda\lambda)$、$\Delta(\lambda\lambda\delta)$ 等细分非对映异构构象。

3.5 多齿配体的连接拓扑对立体异构的限制

多齿配体的骨架拓扑连接严格限制了给体原子在多面体顶点上的可达坐标。

例题 四齿配体配位异构枚举：$[MX_2(\text{trien})]$ 与 $[MX_2(\text{tren})]$

设八面体六个顶点坐标为 $\pm x, \pm y, \pm z$，X 为单齿配体。

1. **线性四齿 trien（$N_1 - N_2 - N_3 - N_4$）**：相邻氮给体必须处于八面体顺位以闭合五元环。存在三种几何类型：
   - **trans**：两个 X 位于反位（$+z, -z$），四个 N 在 xy 平面呈环状连接。包含对称平面，点群为 C_{2v}，无手性；
   - **cis-α**：两个 X 占据顺位，trien 呈折叠链，两个末端 N 互处反位。点群为 C_2，无反转轴，存在 1 对对映体；
   - **cis-β**：两个 X 占据顺位，trien 骨架不对称折叠，两个末端 N 互为顺位。点群为 C_1，存在 1 对对映体。

   trien 体系共给出 **3 种几何类型，5 种单分子立体异构体**（$1 + 2 + 2$）。
2. **三足支化四齿 tren**：中心氮原子连接三条等价支臂。中心 N 占据顶点（如 $+z$），三个末端 N 必须同时与其处于顺位（分别占据 $+x, -x, +y$），剩余两个 X 处于顺位（$-y, -z$）。该骨架内含对称平面（点群 C_s），因此仅有 **1 种几何类型、1 种无手性单分子立体异构体**。

3.6 异构体的实验表征与区分方法

区分与确证配合物异构体的现代物理化学方法包括：

- **单晶 X 射线衍射（SCXRD）**：直接提供分子空间三维坐标、键长、键角及拓扑排列；
- **核磁共振波谱（NMR）**：依据对称性等价核的数目与耦合常数确证顺反或几何异构（如 trans 配位通常具有更高对称性，显示更少的化学位移峰数）；
- **振动光谱（IR/Raman）**：通过红外及拉曼活性的选择定则与谱带数目区分异构体（如 trans 构型的反演中心导致红外/拉曼互斥，cis 构型则呈现多重红外伸缩带）；
- **电偶极矩测量**：中心对称的反式异构体偶极矩理论为零，而顺式异构体呈现非零偶极矩。

4 手性表征、绝对构型与不对称催化

4.1 手性配合物的固态聚集形式与拆分

外消旋体系（等摩尔对映体混合物）在结晶固态下主要表现为三种组织方式：

1. **外消旋聚集体（外消旋混合物，conglomerate）**：右旋分子与左旋分子分别结晶为独立的手性单晶。宏观晶体混合物可借助机械挑晶或优先结晶法实现自发拆分（约占外消旋结晶体系的 5–10%）；
2. **外消旋化合物（racemate compound）**：一对对映体以 1:1 化学计量比有序排布在同一晶胞内，晶胞常包含反演中心或滑移面（占绝大多数体系）；
3. **外消旋固体溶液（pseudoracemate）**：对映体在晶格点阵中呈统计性无序无规取向，形成连续固溶体，对映体以可变比例共存。

配合物经经典化学拆分通常引入对映体纯的手性辅助试剂（如酒石酸根、手性樟脑磺酸根），将对映体混合物转化为热力学与溶解度差异显著的**非对映异构盐**，利用分步结晶分离后再行脱除拆分剂。

4.2 手性配合物绝对构型的测定方法

确定手性配合物绝对空间构型的方法主要包括：

1. **反常 X 射线散射（Bijvoet 法）**：利用重金属原子对特定 X 射线波长的共振吸收所导致的反演不对称因子破坏（Bijvoet 差 $I(hkl) \neq I(\bar{h}\bar{k}\bar{l})$），是绝对结构测定的最终金标准；
2. **圆二色谱（CD）与旋光色散（ORD）**：手性配合物在电子跃迁吸收带内对左圆偏振光与右圆偏振光的摩尔吸收系数存在差异（$\Delta\epsilon = \epsilon_L - \epsilon_R \neq 0$），产生 Cotton 效应。通过与已知构型的同系配合物谱图经验比较或激发态量子化学计算可指认构型；
3. **手性高效液相色谱（Chiral HPLC）**：通过手性固定相的非对映微环境相互作用实现对映异构体的基线分离与高精度定量；若用于判定绝对构型（R/S 或 Δ/Λ），仅凭色谱保留时间或联用旋光 / CD 检测器本身不能直接确定，仍须与已知绝对构型的对照品比对保留行为与信号符号，或结合可靠的谱学经验关联及量子化学理论计算。

4.3 对映体过量百分数（ee）与非对映体比率（dr）

表征手性纯度与立体选择性的定量指标定义如下：

1. **对映体过量百分数（enantiomeric excess, ee）**：

$$ee = \frac{|n_R - n_S|}{n_R + n_S} \times 100\%. \tag{3}$$

主对映体与次对映体的摩尔分数分别为 $(1+ee)/2$ 和 $(1-ee)/2$（此处 ee 采用小数）。旋光符号（$(+)$ 与 $(-)$）是在特定波长及溶剂下的宏观唯象性质，与微观绝对立体构型符号（R/S 或 Δ/Λ）之间无先验对应关系。

2. **非对映体比率（diastereomeric ratio, dr）**：比较多手性中心或几何手性组合体系中非对映异构体之间的摩尔相对比例。dr 与各非对映体内部的 ee 分别表征不同层级的立体选择性。

4.4 手性催化与不对称诱导机理

不对称催化利用手性配合物催化剂将前手性底物高选择性地转化为对映纯手性产物：

1. **活化能差与过渡态非对映关系**：前手性底物的两个对映面在非手性试剂进攻时能垒相等，生成外消旋产物；当手性配体构建不对称空间口袋时，两条竞争通道的过渡态转变为非对映异构关系（TS_R

与 TS_S），其吉布斯自由能差 $\Delta\Delta G^{\ddagger}$ 决定了产物的对映选择性比率：

$$\frac{k_R}{k_S} = \exp\left(-\frac{\Delta\Delta G^{\ddagger}}{RT}\right). \tag{4}$$

室温（298 K）下约 13.2 kJ/mol 的活化自由能差即可实现超过 99% 的 ee。

2. **代表性催化体系**：Knowles 发展的手性双膦铑催化剂（Rh-DIPAMP 用于 L-多巴工业合成）；野依良治（Noyori）发展的手性钌催化体系中，Ru-BINAP 二羧酸盐等配合物广泛应用于官能化烯烃的高效不对称加氢，而引入手性二胺助配体的 Ru-BINAP-二胺体系则实现了前手性单纯酮类的高选择性不对称加氢（并可完好保留共存的烯键）。金属中心提供底物配位与活化位点，手性配体构建不对称口袋实现立体控制。

4.5 动力学拆分原理与转化率限制

普通动力学拆分（kinetic resolution）利用手性试剂或手性催化剂与外消旋底物（A_R 与 A_S）反应速率的差异（$k_R > k_S$）进行分离：

- 动力学拆分的选择性因子定义为 $s = k_R/k_S$；
- 在反应底物不能自发互变消旋的经典动力学拆分中，从 100% 外消旋底物中获取单一对映纯异构体的**理论回收率上限为 50%**；当转化率 $c > 0.5$ 时，过量消耗慢反应对映体将导致产物的对映纯度显著下降；
- 若底物在反应条件下能够快速发生动态互变消旋（互变速率显著高于快反应通道速率），慢对映体可持续转化为快对映体并全部转为单一手性产物，称为**动态动力学拆分（DKR）**，此时单一对映体产率理论上限可达 100%。

第二部分 分子对称性与群论基础

5 分子的对称操作与点群

5.1 分子对称操作与对称元素

分子的空间几何对称性由保持分子中所有原子核相对距离不变、使分子构型复原的空间变换操作决定。对称操作作用于整个分子体系，将同类原子相互置换或映射回自身位置。**对称元素**是执行对称操作所依附的几何实体（点、线、面），而**对称操作**是具体的几何动作。

分子中存在五类基本的对称元素与对称操作：

1. **恒等操作（E）**：分子保持不动，为所有分子共有的基本操作，对应变换 $(x,y,z)\mapsto(x,y,z)$。
2. **固有旋转轴与旋转操作（C_n）**：绕穿过分子的某根旋转轴转动 $2\pi/n$（$360^\circ/n$）的动作。绕同一 C_n 轴重复旋转 k 次的操作记为 C_n^k；显然 $C_n^n=E$。分子中转次 n 最高的旋转轴定义为**主轴（principal axis）**，按国际惯例设定为笛卡儿坐标的 z 轴。
3. **对称面与镜面反映操作（σ）**：关于通过分子质心的平面进行镜像反射，满足 $\sigma^2=E$。根据与主轴的几何取向关系，镜面划分为三类：
   - σ_h（**水平镜面**）：与主轴 z 严格垂直的平面；
   - σ_v（**竖直镜面**）：包含主轴 z 的平面；
   - σ_d（**二面角镜面**）：包含主轴 z 并平分两条相邻、垂直于主轴的 C_2 轴之间夹角的对角镜面。
4. **对称中心与反演操作（i）**：分子中所有点关于坐标原点进行反向投影，即 $(x,y,z)\mapsto(-x,-y,-z)$，满足 $i^2=E$。
5. **瑕转轴与旋转反映操作（S_n）**：绕轴旋转 $2\pi/n$，紧接着关于垂直于该旋转轴的平面进行镜像反射的复合动作。即使单独的 C_n 旋转或 σ_h 反映均非该分子的对称操作，S_n 仍可作为分子的固有对称操作存在（如交错式乙烷具有 S_6 对称轴，但不存在独立于分子的 C_6 轴或 σ_h 面）。特别地，$S_1\equiv\sigma$，$S_2\equiv i$。

5.2 群的代数定义与对称操作群

一个分子拥有的所有独立对称操作的集合 $G=\{R_1,R_2,\dots\}$ 在连续操作的相继复合运算下构成数学上的**群**，满足四条群公理：

1. **封闭性**：集合中任意两个对称操作相继作用的复合结果仍属于该集合，即若 $A,B\in G$，则 $C=AB\in G$（运算约定为从右向左进行：先作用 B，再作用 A）；
2. **结合律**：对任意 $A,B,C\in G$，恒有 $(AB)C=A(BC)$；
3. **恒等元**：存在唯一的恒等操作 $E\in G$，使得对任意 $A\in G$ 均有 $EA=AE=A$；
4. **逆元**：对任意操作 $A\in G$，均存在唯一的逆操作 $A^{-1}\in G$ 满足 $AA^{-1}=A^{-1}A=E$。对于旋转操作，$(C_n^k)^{-1}=C_n^{n-k}$；对于反映与反演操作，$\sigma^{-1}=\sigma$，$i^{-1}=i$。

由于分子所有对称操作均保持分子的质心（至少一个几何不动点）位置不变，该代数结构称为**点群（point group）**。点群所包含的独立对称操作总数称为**群的阶（order of the group）**，记为 h。

例题 C_{2v} 对称操作群的群乘法表

水分子属于 C_{2v} 点群，主轴为 z 轴，分子平面为 yz，垂直平分面为 xz。群包含四个操作：$C_{2v}=$

$\{E, C_2(z), \sigma_v(xz), \sigma_v(yz)\}$。群阶 $h = 4$。通过点坐标变换：

$$(x,y,z) \xrightarrow{\sigma_v(yz)} (-x,y,z) \xrightarrow{\sigma_v(xz)} (-x,-y,z) = C_2(z)(x,y,z),$$

验证得到 $\sigma_v(xz)\sigma_v(yz) = C_2(z)$。完整的群乘法表如下：

	E	$C_2(z)$	$\sigma_v(xz)$	$\sigma_v(yz)$
E	E	$C_2(z)$	$\sigma_v(xz)$	$\sigma_v(yz)$
$C_2(z)$	$C_2(z)$	E	$\sigma_v(yz)$	$\sigma_v(xz)$
$\sigma_v(xz)$	$\sigma_v(xz)$	$\sigma_v(yz)$	E	$C_2(z)$
$\sigma_v(yz)$	$\sigma_v(yz)$	$\sigma_v(xz)$	$C_2(z)$	E

由于群中任意两元素相乘满足对易关系（$AB = BA$），C_{2v} 属于阿贝尔群（交换群）。

5.3 常见分子点群的分类与判别流程

判定化学分子所属常见点群的标准判别流程如下：

1. **特殊线性分子与多面体高阶点群**：
   - 线性分子：含反演中心者为 $D_{\infty h}$（如 CO_2, H_2, C_2H_2）；不含反演中心者为 $C_{\infty v}$（如 CO, HCN, HCl）；
   - 多面体群系列：包括四面体群（纯转动 T、含反演中心 T_h、具反映面 T_d）、八面体群（纯转动 O、含反演中心 O_h）及二十面体群（I, I_h）。化学中最常见者为正四面体 T_d（如 CH_4）、正八面体 O_h（如 SF_6）与正二十面体 I_h（如 C_{60}）。
2. **低对称性点群**：无非平凡旋转轴者：仅有 E 为 C_1；仅有对称面为 C_s（$h = 2$）；仅有反演中心为 C_i（$h = 2$）。
3. **寻找最高次固有主轴 C_n**：
   - **存在 n 根垂直于主轴的 C_2 轴** $\Longrightarrow$ 归入二面体群系列（D 系）：
     - 存在与主轴垂直的水平镜面 σ_h $\Longrightarrow$ D_{nh}（群阶 $4n$；如平面正三角形 BF_3 为 D_{3h}，平面正方形 $[PtCl_4]^{2-}$ 为 D_{4h}，苯分子为 D_{6h}）；
     - 不含 σ_h 但包含平分垂直 C_2 轴的 n 个二面角镜面 σ_d $\Longrightarrow$ D_{nd}（群阶 $4n$；如交错式乙烷为 D_{3d}，丙二烯、二茂铁交错式为 D_{2d}/D_{5d}）；
     - 既无 σ_h 亦无镜面 σ_d $\Longrightarrow$ D_n（群阶 $2n$；如 $[Co(en)_3]^{3+}$ 为 D_3 点群）。
   - **不存在垂直于主轴的 C_2 轴** $\Longrightarrow$ 归入轴对称群系列（C 与 S 系）：
     - 存在与主轴垂直的水平镜面 σ_h $\Longrightarrow$ C_{nh}（群阶 $2n$；如反-1,2-二氯乙烯为 C_{2h}）；
     - 不含 σ_h 但包含 n 个包含主轴的镜面 σ_v $\Longrightarrow$ C_{nv}（群阶 $2n$；如 H_2O 为 C_{2v}，NH_3 为 C_{3v}）；
     - 既无 σ_h 亦无 σ_v 时，若存在与主轴共轴的 S_{2n} 反转轴 $\Longrightarrow$ S_{2n}（群阶 $2n$；如四苯甲烷的某些构象为 S_4）；若不存在则为 C_n（群阶 n；如 H_2O_2 的扭曲构型为 C_2）。

5.4 分子点群与手性的对称性判据

从群论观点，刚性分子构型的手性由其点群所包含的对称操作类型严格决定：

> **刚性分子构型手性的充要判据**
>
> 刚性分子构型具有手性的充分必要条件是**点群中不包含任何瑕旋转操作 S_n（即反转轴操作）**。

由于 $S_1 \equiv \sigma$ 且 $S_2 \equiv i$，手性分子不仅不能具有对称面与反演中心，亦不能含有高阶反转轴（如 S_4）。因此：

1. 允许具有手性的分子点群仅包含固有正旋转操作，即 C_1、C_n、D_n，以及纯转动的正多面体点群 T、O、I；
2. 手性配合物不仅存在于无对称性的 C_1 点群；三螯合八面体配合物（如 $[\mathrm{Co(en)_3}]^{3+}$）属于纯旋转的 D_3 点群，因不包含任何反转轴，构型本身具有手性；
3. 需注意微观分子构型手性与宏观样品旋光性（光学活性）的区别：外消旋样品中每一个分子均为手性构型，但等摩尔对映体的宏观旋光完全抵消，样品表现为光学惰性。

6 矩阵表示与特征标理论

6.1 基函数与对称操作的矩阵表示

选取一套在群的所有对称操作作用下保持空间封闭、且线性无关的基函数集合 $\boldsymbol{\phi} = \{\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_d\}$（可以是笛卡儿位移矢量、原子价轨道、化学键伸缩内坐标等）。任何对称操作 $\hat{R}$ 将基函数映射为该封闭子空间内基函数的线性组合：

$$\hat{R}\phi_j = \sum_{k=1}^{d} D(R)_{kj}\phi_k. \tag{5}$$

写成行向量矩阵形式即为：

$$\hat{R}(\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_d) = (\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_d)\mathbf{D}(R). \tag{6}$$

$d \times d$ 维矩阵 $\mathbf{D}(R)$ 称为操作 R 在该基下的**表示矩阵（representation matrix）**，d 为表示的维数。表示矩阵完全保持群的代数乘法规则，即若 $\hat{A}\hat{B} = \hat{C}$，则 $\mathbf{D}(A)\mathbf{D}(B) = \mathbf{D}(C)$。

以笛卡儿坐标基矢 $(x, y, z)^T$ 为例，绕 z 轴逆时针旋转角 θ 的表示矩阵为：

$$\mathbf{D}(C_\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{7}$$

矩阵的迹（主对角线元素之和）定义为操作 R 的**特征标（character）**：

$$\chi(R) \equiv \operatorname{tr}\mathbf{D}(R) = \sum_{j=1}^{d} D(R)_{jj}. \tag{8}$$

由于相似变换不改变矩阵的迹（$\operatorname{tr}(\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{D}\mathbf{Q}) = \operatorname{tr}\mathbf{D}$），属于同一共轭类（conjugacy class）的对称操作在同一表示中具有严格相同的特征标。

6.2 可约表示与不可约表示

若存在一个全局可逆变换矩阵 $\mathbf{P}$，使得群中所有对称操作 $R \in G$ 的表示矩阵均能通过相似变换同时分块对角化为若干更小维数的子矩阵：

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{D}(R)\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \mathbf{D}^{(1)}(R) & \mathbf{0} & \cdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{D}^{(2)}(R) & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \tag{9}$$

则称原表示为**可约表示（reducible representation）**。不能再进行分块对角化分解的基础表示称为**不可约表示（irreducible representation, IR）**。对于物理化学中广泛采用的酉表示，上述相似变换矩阵 $\mathbf{P}$ 可选取为酉矩阵。

可约表示在特征标层面对应于不可约特征标的直接线性组合：

$$\Gamma_{\text{red}} = \bigoplus_i a_i \Gamma_i, \qquad \chi_{\text{red}}(R) = \sum_i a_i \chi_i(R), \tag{10}$$

其中非负整数 a_i 为不可约表示 Γ_i 在可约表示中出现的重数。

6.3 特征标表的结构与组成区域

标准点群特征标表划分为四个主要区域。以 C_{3v} 点群（表6）为例：

表 6: C_{3v} 点群的标准特征标表

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$	线性基（平移、转动）	二次函数基（极化率）
A_1	1	1	1	z	z^2, x^2+y^2
A_2	1	1	-1	R_z	—
E	2	-1	0	$(x,y),(R_x,R_y)$	$(x^2-y^2,xy),(xz,yz)$

各区域含义如下：

1. **左侧第一列**：不可约表示的 Mulliken 符号标签；
2. **表头各列**：群中所有共轭类的集合。共轭类由 $B = X^{-1}AX$ 关系定义，类前系数表示该类包含的对称操作数目 g_k（如 $2C_3$ 表示类内包含 C_3^1 与 C_3^2 两个操作）；
3. **中央矩阵区**：对应不可约表示在该共轭类操作下的特征标数值 $\chi_i(R)$；
4. **右侧基函数列**：第一组给出平移坐标 (x,y,z) 与刚体转动分量 (R_x,R_y,R_z) 的对称性归属，用于判断电偶极跃迁选择定则（红外活性）；第二组给出二次坐标项及乘积项（如 x^2, xy 等），对应极化率张量分量，用于判断拉曼活性。

6.4 Mulliken 不可约表示符号命名规则

Mulliken 符号体系用于标识不可约表示的对称性与简并度特征。以下为常见轴向点群（如 C_{nv}, C_{nh}, D_{nd} 等）中适用的通用命名规则；特殊点群（如具有多个正交主轴的 D_2, D_{2h} 等体系，其数字角标依主轴与坐标定义另有具体约定）及多维表示的具体符号以标准特征标表定义为准：

- **维数字母**：一维表示以 A 或 B 标记；二维简并表示以 E 标记；三维简并表示以 T 标记。
- **A 与 B 的区分**：对主轴基元旋转对称（$\chi(C_n) = +1$）者记为 A；对主轴基元旋转反对称（$\chi(C_n) = -1$）者记为 B。
- **角标 1 与 2**：若存在垂直于主轴的 C_2 轴，对 C_2 旋转对称者记角标 1，反对称者记角标 2；若无垂直 C_2 轴，则依据竖直镜面 σ_v 的反映对称性标注 1 与 2。
- **角标 g 与 u（仅适用于中心对称群）**：对反演操作对称（$\chi(i) > 0$）者标记为偶宇称（gerade, g）；对反演反对称（$\chi(i) < 0$）者标记为奇宇称（ungerade, u）。
- **撇号标号 $'$ 与 $''$**：对水平镜面 σ_h 反映对称者标为单撇（$'$），反对称者标为双撇（$''$）。

7 特征标正交性定理、表示约化与投影算符

7.1 大正交性定理与特征标正交关系

群表示理论的数学核心是舒尔引理导出的**大正交性定理（Great Orthogonality Theorem, GOT）**。对于点群的一组酉不可约表示（unitary irreducible representations）及其标准正交归一化基：

$$\sum_{R\in G}\left[D^{(i)}(R)_{\mu\nu}\right]^{*} D^{(j)}(R)_{\alpha\beta}=\frac{h}{l_i}\delta_{ij}\delta_{\mu\alpha}\delta_{\nu\beta}, \tag{11}$$

其中 $D^{(i)}(R)$ 是不可约表示 Γ_i 的矩阵元，l_i 是其维数，h 为群阶。对矩阵元求迹（即令 $\mu=\nu$ 且 $\alpha=\beta$ 并求和），直接导出不可约特征标关于共轭类的**第一正交定理**：

$$\frac{1}{h}\sum_{k} g_k\,\chi_i(R_k)^{*}\chi_j(R_k)=\delta_{ij}, \tag{12}$$

其中 k 遍历所有共轭类，g_k 为第 k 类的操作数。不可约表示特征标矢量的模长平方为 1，不同表示互为正交。

7.2 特征标约化公式

利用特征标的正交完备性，任意可约表示 Γ_{red} 分解为不可约表示直和时，各分量的出现重数 a_i 由以下标准约化公式严格计算：

不可约表示的标准约化公式

$$\boxed{a_i=\frac{1}{h}\sum_{k} g_k\,\chi_{\text{red}}(R_k)\,\chi_i(R_k)^{*}}. \tag{13}$$

计算结果 a_i 必须严格为非负整数。

计算完成后，由全维数守恒条件进行严格自检：

$$\sum_{i} a_i l_i=\chi_{\text{red}}(E). \tag{14}$$

7.3 特征标完备性定理

任何有限点群的特征标表均满足以下两条基本的代数定则：

1. **不可约表示数目等于群的共轭类数**（特征标表必然为方阵）；
2. **不可约表示维数的平方和等于群阶**：

$$\sum_{i} l_i^2=h. \tag{15}$$

例如在 C_{3v} 群中，$h=6$，共轭类数为 3，其维数严格满足 $1^2+1^2+2^2=6$。

7.4 投影算符法与对称性匹配线性组合（SALC）构造

在分子轨道理论与晶格振动分析中，从定域原子轨道或内坐标构造满足体系分子对称性的分子轨道基，必须应用**投影算符（projection operator）**。

对于点群 G 中的不可约表示 Γ_i，其投影算符定义为：

$$\hat{P}^{(\Gamma_i)}\equiv\frac{l_i}{h}\sum_{R\in G}\chi_i(R)^{*}\hat{R}. \tag{16}$$

将投影算符作用于初始基函数（种子函数）ϕ_1 上，即可投影提取出变换性质属于 Γ_i 的对称性匹配线性组合（Symmetry-Adapted Linear Combination, SALC）：

$$\Phi^{(\Gamma_i)} = \mathcal{N}\hat{P}^{(\Gamma_i)}\phi_1 = \mathcal{N}\sum_{R\in G}\chi_i(R)^*(\hat{R}\phi_1), \tag{17}$$

其中 $\mathcal{N}$ 为归一化系数。使用时需保证初始种子函数 ϕ_1 在目标表示子空间上的投影分量不为零；若种子函数与目标不可约表示严格正交，投影结果恒为零，须更换与目标基非正交的基函数重新投影。对于多维简并表示（E 或 T），构造全部正交的伙伴函数需选取不同基轨道或应用矩阵元投影算符 $\hat{P}^{(\Gamma_i)}_{kk}$。

例题 水分子中两个 H 1s 轨道的 SALC 构造

在水分子（C_{2v} 点群）中，选取两个氢原子的 1s 轨道 h_1 与 h_2 为基。各操作对 h_1 的作用为：

$$\hat{E}h_1 = h_1, \quad \hat{C}_2h_1 = h_2, \quad \hat{\sigma}_v(xz)h_1 = h_2, \quad \hat{\sigma}_v(yz)h_1 = h_1.$$

该可约表示的特征标为 $\chi_{\mathrm{H}} = (2,0,0,2)$，约化为 $A_1 \oplus B_2$。
使用投影算符分别作用于 h_1：

1. **对于全对称表示** A_1（特征标为 $(1,1,1,1)$）：

$$\hat{P}^{(A_1)}h_1 = \frac{1}{4}[1\cdot h_1 + 1\cdot h_2 + 1\cdot h_2 + 1\cdot h_1] = \frac{1}{2}(h_1 + h_2).$$

归一化后得到同相位的全对称组合：

$$\Phi(A_1) = \frac{1}{\sqrt{2}}(h_1 + h_2).$$

2. **对于反对称表示** B_2（特征标为 $(1,-1,-1,1)$）：

$$\hat{P}^{(B_2)}h_1 = \frac{1}{4}[1\cdot h_1 + (-1)\cdot h_2 + (-1)\cdot h_2 + 1\cdot h_1] = \frac{1}{2}(h_1 - h_2).$$

归一化后得到反相位的反对称组合：

$$\Phi(B_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}(h_1 - h_2).$$

由此严格构造出对称性完全匹配的一组成键配体群轨道（LGO/SALC）。

7.5 表示的直和与直积

当研究多个物理子系统的耦合、多电子波函数或多量子激发时，涉及表示的直和与直积：

1. **直和（direct sum, $\oplus$）**：两个独立基矢空间的并置组合，维数与特征标为标量相加：

$$\chi_{\Gamma_1\oplus\Gamma_2}(R) = \chi_{\Gamma_1}(R) + \chi_{\Gamma_2}(R). \tag{18}$$

2. **直积（direct product, $\otimes$）**：基函数乘积构成的张量空间（如双电子波函数 $\psi_1\psi_2$、轨道重叠积分被积函数、偶极跃迁被积项），其矩阵由 Kronecker 积给出，特征标为逐项相乘：

$$\chi_{\Gamma_1\otimes\Gamma_2}(R) = \chi_{\Gamma_1}(R)\cdot\chi_{\Gamma_2}(R). \tag{19}$$

直积表示通常为可约表示，需通过约化公式进一步分解。

7.6 跃迁矩阵元与对称性选择定则

在量子力学微扰论中，初态 ψ_i 到末态 ψ_f 在微扰算符 $\hat{O}$ 作用下的跃迁跃迁概率由跃迁偶极矩积分决定：

$$M_{fi} = \int \psi_f^* \, \hat{O} \, \psi_i \, \mathrm{d}\tau. \tag{20}$$

跃迁矩阵元非零的对称性选择定则

被积函数积分为全空间积分。当且仅当被积函数变换所对应的直积表示中包含全对称不可约表示（即点群的恒等表示，如 A_1, A_{1g}, A_1'）时，该积分才可能不为零：

$$\Gamma(\psi_f)^* \otimes \Gamma(\hat{O}) \otimes \Gamma(\psi_i) \supset \Gamma_{\text{totally symmetric}}. \tag{21}$$

若该直积分解中完全不包含全对称表示，则由对称性严格决定该跃迁积分为零，称为**对称禁阻（symmetry forbidden）**。

这一普遍原理直接支配了红外吸收、拉曼散射以及电子吸收光谱的跃迁选律。

第三部分 群论在分子光谱与分子轨道中的应用

8 分子的简正振动分析与光谱选择定则

8.1 振动自由度、简正模式与基频简并度

对于由 N 个原子构成的非刚性分子体系，描述所有原子微小位移需要 $3N$ 个笛卡儿坐标，对应体系的 $3N$ 个空间运动自由度。扣除分子的 3 个整体平动自由度后：

- **非线性分子**：绕三个空间主轴的刚体转动占有 3 个自由度，体系的简正振动自由度为 $3N-6$；
- **线性分子**：绕分子轴本身的转动不改变原子核坐标，独立转动自由度仅为 2，体系的简正振动自由度为 $3N-5$。

简正振动（normal mode）是分子中所有原子核以同一频率、固定振幅比例和确定相对相位关系（各原子位移同相或反相）经历平衡位置的协同周期运动。简正振动坐标构成分子点群某些不可约表示的基矢空间：

$$\Gamma_{\text{vib}} = \bigoplus_i a_i \Gamma_i, \qquad n_{\text{vib}} = \sum_i a_i d_i = 3N-6 \quad (\text{或} 3N-5), \tag{22}$$

其中 a_i 为不可约表示 Γ_i 的重数，d_i 为其维数。

在不考虑偶然简并的情况下，分子的独立简正基频总数由不可约表示出现重数之和给出：

$$N_{\text{freq}} = \sum_i a_i. \tag{23}$$

二维简并表示（E）贡献 2 个简正振动模式，但在光谱中仅表现为 1 个二重简并的共振基频；三维简并表示（T）对应 1 个三重简并基频。若同一对称种类不可约表示出现多次（例如水分子 $\Gamma_{\text{vib}} = 2A_1 \oplus B_2$ 中 A_1 出现 2 次），则对应 2 个能量不同的独立基频（对称伸缩与弯曲），因此水分子共有 $2+1=3$ 个独立基频。

8.2 笛卡儿位移表示与不动原子法

分子全部原子的 $3N$ 个位移坐标构成的基矢集合称为笛卡儿位移表示（全位移表示 Γ_{3N}）。在对称操作 $\hat{R}$ 作用下，若原子位置发生迁移，该原子所属的 3×3 坐标变换块位于表示矩阵的非对角元上，对矩阵的迹（特征标）贡献为零。只有在操作中保持位置不动的原子，其局域位移变换矩阵才贡献主对角元。

因此，全位移表示的特征标由**不动原子数**与单个笛卡儿矢量变换之迹的乘积给出：

$$\chi_{3N}(R) = N_{\text{unshifted}}(R) \cdot \chi_{xyz}(R), \tag{24}$$

其中 $N_{\text{unshifted}}(R)$ 为在操作 $\hat{R}$ 下保持在原几何位点的原子总数；$\chi_{xyz}(R)$ 为笛卡儿极向量 $(x,y,z)^T$ 在操作 $\hat{R}$ 下的表示特征标：

$$\chi_{xyz}(C_\theta) = 1+2\cos\theta, \quad \chi_{xyz}(S_\theta) = -1+2\cos\theta, \quad \chi_{xyz}(\sigma) = 1, \quad \chi_{xyz}(i) = -3. \tag{25}$$

求得 Γ_{3N} 并利用约化公式分解后，扣除整体平动表示 Γ_{trans}（对应 x,y,z 所属不可约表示）与刚体转动表示 Γ_{rot}（对应 R_x,R_y,R_z 所属不可约表示），即得到分子的真实简正振动表示：

$$\Gamma_{\text{vib}} = \Gamma_{3N} - \Gamma_{\text{trans}} - \Gamma_{\text{rot}}. \tag{26}$$

例题 水分子（C_{2v}）的全振动模式与红外 / 拉曼活性分析

水分子处于 yz 平面，主轴为 z 轴，群阶 $h=4$。利用不动原子法计算特征标：

操作 R	E	$C_2(z)$	$\sigma_v(xz)$	$\sigma_v(yz)$
$N_{\text{unshifted}}$	3	1（O）	1（O）	3（全部原子）
χ_{xyz}	3	−1	1	1
χ_{3N}	9	−1	1	3

利用标准约化公式：

$$
\begin{aligned}
a_{A_1} &= \tfrac{1}{4}[9(1)+(-1)(1)+1(1)+3(1)] = 3,\\
a_{A_2} &= \tfrac{1}{4}[9(1)+(-1)(1)+1(-1)+3(-1)] = 1,\\
a_{B_1} &= \tfrac{1}{4}[9(1)+(-1)(-1)+1(1)+3(-1)] = 2,\\
a_{B_2} &= \tfrac{1}{4}[9(1)+(-1)(-1)+1(-1)+3(1)] = 3.
\end{aligned}
$$

分解得到：

$$
\begin{aligned}
\Gamma_{3N} &= 3A_1 \oplus A_2 \oplus 2B_1 \oplus 3B_2,\\
\Gamma_{\text{trans}} &= A_1(z) \oplus B_1(x) \oplus B_2(y),\\
\Gamma_{\text{rot}} &= A_2(R_z) \oplus B_2(R_x) \oplus B_1(R_y).
\end{aligned}
$$

相减得到水分子的振动表示：

$$
\boxed{\Gamma_{\text{vib}} = 2A_1 \oplus B_2}. \tag{27}
$$

振动模式总数为 $2(1)+1=3=3(3)-6$。包含两个 A_1 模式（对称伸缩 ν_1 与弯曲剪切 ν_2）和一个 B_2 模式（反对称伸缩 ν_3）。由于 $z\sim A_1$ 且 $y\sim B_2$，三个基频均为红外活性；又因 A_1 包含 x^2, y^2, z^2 且 B_2 包含 yz，三个模式亦全为拉曼活性。

8.3 简并振动系统算例：平面三角形 BCl_3

BCl_3 属于 D_{3h} 点群，主轴为 z 轴，分子平面为 xy 平面，群阶 $h=12$。

例题 BCl_3 的简正模式与光谱简并性

应用不动原子法计算特征标：

D_{3h}	E	$2C_3$	$3C_2'$	σ_h	$2S_3$	$3\sigma_v$
$N_{\text{unshifted}}$	4	1	2	4	1	2
χ_{xyz}	3	0	−1	1	−2	1
χ_{3N}	12	0	−2	4	−2	2

对 Γ_{3N} 约化分解得：

$$
\begin{aligned}
\Gamma_{3N} &= A_1' \oplus A_2' \oplus 3E' \oplus 2A_2'' \oplus E'',\\
\Gamma_{\text{trans}} &= E'(x,y) \oplus A_2''(z), \qquad \Gamma_{\text{rot}} = A_2'(R_z) \oplus E''(R_x,R_y).
\end{aligned}
$$

扣除平动与转动后，简正振动表示为：

$$
\boxed{\Gamma_{\text{vib}} = A_1' \oplus 2E' \oplus A_2''}. \tag{28}
$$

维数守恒检验：$n_{\text{vib}} = 1 + 2(2) + 1 = 6 = 3(4) - 6$。
模式与光谱性质分析：

- A_1' 为全对称面内伸缩振动（非简并）：对应极化率二次项 $x^2 + y^2, z^2$，仅具拉曼活性；
- A_2'' 为面外弯曲振动（非简并）：对应偶极坐标 z，仅具红外活性；
- 两个 E' 表示分别为二重简并面内伸缩与二重简并面内变形：由于同时具有偶极坐标 (x, y) 与二次项 $(x^2 - y^2, xy)$，两者同时具备红外与拉曼活性。

因此，BCl_3 共有 6 个振动自由度，对应 4 个独立基频；红外光谱显示 3 个吸收带，拉曼光谱显示 3 个散射峰。

8.4 红外与拉曼活性判据与反演中心互斥规则

在基态非简并、多原子分子的谐振动跃迁近似中，从振动基态（全对称表示 $\Gamma_0 = A_1$）跃迁至第一激发态（单量子态，波函数具有该简正模式 Q_k 的不可约表示 Γ_k）的选择定则归结为：

1. **红外对称允许条件**：电偶极跃迁算符为分子的瞬时电偶极矩矢量算符 $\hat{\boldsymbol{\mu}}$，其空间分量按笛卡儿坐标 x, y, z 变换（非极性分子如 CO_2 平衡偶极矩为零，但特定振动可引起瞬时偶极变化）。当简正坐标 Q_k 对应的不可约表示与至少一个坐标基函数（x, y 或 z）同型时，跃迁偶极积分不被对称性强制为零，该模式为**红外对称允许（IR allowed）**。其实际谱带强度取决于平衡构型附近的偶极矩变化率：

$$\left(\frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial Q_k}\right)_0 \neq 0. \tag{29}$$

2. **拉曼对称允许条件**：拉曼散射为感生偶极跃迁，算符为分子极化率二阶张量 $\boldsymbol{\alpha}$，其六个独立分量按坐标二次项（$x^2, y^2, z^2, xy, yz, zx$）变换。当简正模式的不可约表示包含至少一个二次函数基时，该振动为**拉曼对称允许（Raman allowed）**，其实际散射强度取决于平衡构型附近的极化率变化率：

$$\left(\frac{\partial \boldsymbol{\alpha}}{\partial Q_k}\right)_0 \neq 0. \tag{30}$$

中心对称点群的反演互斥规则（Rule of Mutual Exclusion）

对于包含反演中心 i 的点群（如 $C_i, C_{2h}, D_{4h}, D_{6h}, D_{3d}, O_h$ 等）：

- 偶极矩矢量 (x, y, z) 属于反演奇宇称表示（u 表示）；
- 极化率二次项属于反演偶宇称表示（g 表示）。

因此，所有红外活性的简正模式必然属于 u 不可约表示，所有拉曼活性的简正模式必然属于 g 不可约表示。两者完全互斥：**任何一个简正模式不可能同时具有红外活性与拉曼活性**。

8.5 谐振子、非谐振子模型与振转光谱结构

分子的振动态能级由量子力学振子模型给出：

1. **谐振子模型**：势能函数为二阶抛物面 $V(q) = \frac{1}{2}kq^2$，能量本征值为等间距能级：

$$G(v) = \tilde{\nu}_e\left(v + \tfrac{1}{2}\right), \quad \tilde{\nu}_e = \frac{1}{2\pi c}\sqrt{\frac{k}{\mu}}, \tag{31}$$

其中 k 为化学键力常数，$\mu = m_1 m_2/(m_1 + m_2)$ 为双原子体系折合质量，$v = 0, 1, 2, \ldots$ 为振动量子数。谐振电偶极跃迁选择定则为 $\Delta v = \pm 1$。

2. **非谐性修正**：真实分子势能曲线遵从 Morse 势或高阶展开，非谐项导致能级发生收缩：

$$G(v) = \tilde{\nu}_e\left(v + \tfrac{1}{2}\right) - \tilde{\nu}_e x_e\left(v + \tfrac{1}{2}\right)^2, \tag{32}$$

式中 $x_e > 0$ 为无量纲非谐性常数。非谐性放宽了振动选律，使 $\Delta v = \pm 2, \pm 3$ 等弱跃迁得以产生，对应光谱中的泛频带（overtone）。

3. **转动精细结构**：气相红外光谱伴随转动能级跳跃（对于线形刚性转子，能级为 $F(J) = BJ(J+1)$，转动常数 $B = h/(8\pi^2 cI)$）。对于双原子分子（如 HCl）基态振转跃迁，电偶极选律为 $\Delta J = \pm 1$，谱带仅包含 P 分支（$\Delta J = -1$）与 R 分支（$\Delta J = +1$），不存在 Q 分支；在线形多原子分子的垂直带（如弯曲振动引起垂直于分子轴的跃迁偶极，允许 $\Delta J = 0$）或含未成对电子轨道角动量的体系中，可出现尖锐的 Q 分支（$\Delta J = 0$）。

9 定域化学键伸缩振动的群论分析

9.1 伸缩内坐标基的构建原理

当分子的特定官能团伸缩振动（如金属羰基配合物中的 C–O 伸缩振动、金属卤素 M–X 伸缩振动）与低频骨架振动在能量上高度解耦时，可直接选取 m 条同类化学键的键长伸长内坐标矢量 $\mathbf{q} = (\Delta r_1, \Delta r_2, \ldots, \Delta r_m)^T$ 作为子空间基矢。

由于键伸长量属于标量变化：

$$\chi_{\text{stretch}}(R) = \text{在对称操作 } \hat{R} \text{ 作用下空间取向保持原位不变的目标化学键总数.} \tag{33}$$

内坐标不包含分子的整体平动与刚体转动自由度，因此求得的特征标可直接通过约化公式分解，**无需扣除 Γ_{trans} 与 Γ_{rot}**。

9.2 八面体三羰基配合物的面式与经式红外判据

对于八面体构型的三羰基配合物 $[ML_3(CO)_3]$，利用局部 C–O 伸缩内坐标可严格区分面式（fac）与经式（mer）几何异构体。

例题 fac-$[ML_3(CO)_3]$ 与 mer-$[ML_3(CO)_3]$ 的羰基红外谱带数分析

1. **fac 异构体**：三个羰基占据八面体同一三角面，局部构型属于 C_{3v} 点群。在 $E, 2C_3, 3\sigma_v$ 各操作下，固定不动的 C–O 键数为：

$$\chi_{\text{CO}} = (3, 0, 1).$$

约化分解：

$$\begin{aligned} a_{A_1} &= \tfrac{1}{6}[3(1) + 2(0)(1) + 3(1)(1)] = 1, \\ a_{A_2} &= \tfrac{1}{6}[3(1) + 2(0)(1) + 3(1)(-1)] = 0, \\ a_{E} &= \tfrac{1}{6}[3(2) + 2(0)(-1) + 3(1)(0)] = 1. \end{aligned}$$

得到 $\Gamma_{\text{CO}} = A_1 \oplus E$。$A_1$ 对应沿 z 轴的偶极变化，E 对应 (x, y) 平面的偶极变化，二者皆为红外活性。因此，在理想局域对称性近似下，fac 异构体在羰基伸缩振动区理论预测呈现 **2 个红外吸收峰**（1 个非简并峰 + 1 个二重简并峰）。

2. **mer 异构体**：三个羰基处于同一经线共面位置（两羰基处于反位，一羰基处于轴向），局部构型属于 C_{2v} 点群。在 $E, C_2(z), \sigma_v(xz), \sigma_v(yz)$ 操作下（取三个羰基共面于 yz 平面）：

$$\chi_{\text{CO}} = (3, 1, 1, 3).$$

约化分解：

$$\begin{aligned} a_{A_1} &= \tfrac{1}{4}[3(1)+1(1)+1(1)+3(1)] = 2, \\ a_{A_2} &= \tfrac{1}{4}[3(1)+1(1)+1(-1)+3(-1)] = 0, \\ a_{B_1} &= \tfrac{1}{4}[3(1)+1(-1)+1(1)+3(-1)] = 0, \\ a_{B_2} &= \tfrac{1}{4}[3(1)+1(-1)+1(-1)+3(1)] = 1. \end{aligned}$$

得到 $\Gamma_{\mathrm{CO}} = 2A_1 \oplus B_2$。三个模式均为非简并且均具红外活性。因此，理想 mer 异构体在羰基区理论预测呈现 **3 个红外吸收峰**。

羰基区理论谱带数（理想局域对称下 fac 为 2 条带，mer 为 3 条带）为区分这两类几何异构体提供了经典谱学依据。在实际测定中，若外围配体排列引起的低对称场畸变或固态晶体场效应使 E 模式简并解除，fac 异构体亦可能产生谱峰分裂。

9.3 单取代五羰基配合物（C_{4v}）的伸缩振动分析

对于六配位单取代羰基配合物 $\mathrm{M(CO)_5X}$，其理想对称性为 C_{4v}，包含一个轴向羰基和四个赤道羰基。

例题 $\mathrm{M(CO)_5X}$ 的羰基红外与拉曼谱峰分析

在 C_{4v} 点群下（类为 $E, 2C_4, C_2, 2\sigma_v, 2\sigma_d$），5 条 C–O 键在各操作下的不变键数为：

$$\chi_{\mathrm{CO}} = (5, 1, 1, 3, 1).$$

群阶 $h = 8$，应用约化公式：

$$\begin{aligned} a_{A_1} &= \tfrac{1}{8}[5(1)+2(1)(1)+1(1)(1)+2(3)(1)+2(1)(1)] = 2, \\ a_{B_1} &= \tfrac{1}{8}[5(1)+2(1)(-1)+1(1)(1)+2(3)(1)+2(1)(-1)] = 1, \\ a_{E} &= \tfrac{1}{8}[5(2)+2(1)(0)+1(1)(-2)+2(3)(0)+2(1)(0)] = 1. \end{aligned}$$

约化结果为：

$$\boxed{\Gamma_{\mathrm{CO}} = 2A_1 \oplus B_1 \oplus E}. \tag{34}$$

活性判据：

- 红外光谱中：$z \sim A_1$ 且 $(x, y) \sim E$，因此共有 $2 + 1 =$ **3 个红外活性峰**（B_1 为红外禁阻）；
- 拉曼光谱中：A_1（平方和项）、B_1（$x^2 - y^2$ 项）与 E（交叉项）均具拉曼活性，因此共有 $2+1+1 =$ **4 个拉曼活性峰**。

9.4 平面四方形配合物的顺反异构振动光谱判别

对于平面四方形配合物 $\mathrm{PtCl_2(NH_3)_2}$，通过测试低频区的金属–卤素（Pt–Cl）伸缩振动可直接区分顺反异构：

- **顺式异构体（cis）**：属于 C_{2v} 点群，两条 Pt–Cl 键的伸缩表示约化为 $A_1 \oplus B_2$。两个模式均具红外活性，在红外谱中呈现 **2 条 Pt–Cl 伸缩谱带**；
- **反式异构体（trans）**：具有反演中心（局部为 D_{2h} 点群），两条 Pt–Cl 键的伸缩振动构成 $A_g \oplus B_{3u}$。其中反演反对称模式 B_{3u} 具红外活性，而全对称同相伸缩 A_g 为中心对称禁阻，因此在红外谱中仅呈现 **1 条 Pt–Cl 伸缩谱带**。

10 分子轨道理论的群论处理与配位场能级构建

10.1 分子轨道的对称性匹配原理

根据分子轨道（MO）理论的变分原理，分子轨道表示为原子轨道或配体群轨道的线性组合（LCAO）：

$$\psi = \sum_j c_j \phi_j. \tag{35}$$

在具有空间对称性的分子哈密顿算符 $\hat{H}$ 作用下，其核心对称性法则为：

对称性正交定理与久期方程分块

属于分子点群不同不可约表示的基函数之间，其哈密顿矩阵元与重叠积分严格为零：

$$H_{jk} = \langle \phi_j^{(\Gamma_a)} | \hat{H} | \phi_k^{(\Gamma_b)} \rangle = 0 \quad (\Gamma_a \neq \Gamma_b). \tag{36}$$

仅当两个原子轨道或群轨道属于同一个不可约表示时，相互作用积分才可能非零。

成键轨道与反键轨道的相互作用强弱还取决于两个微观物理条件：（1）能级匹配（轨道能量差 ΔE 越小，相互作用越强）；（2）空间有效重叠（两轨道在空间上的重叠积分 $S_{jk} = \langle \phi_j | \phi_k \rangle$ 越大，成键稳定化越大）。

10.2 四面体分子轨道构造：以甲烷（CH_4）为例

在正四面体构型的甲烷分子（T_d 点群，群阶 $h = 24$）中：

1. 四个氢原子的 1s 轨道（h_1, h_2, h_3, h_4）在 $E, 8C_3, 3C_2, 6S_4, 6\sigma_d$ 下的不动轨道特征标为：

$$\chi_{\mathrm{H}} = (4, 1, 0, 0, 2). \tag{37}$$

约化分解得到配体群轨道表示：$\Gamma_{\mathrm{H}} = A_1 \oplus T_2$。

2. 应用投影算符构造归一化配体群轨道（SALC）：

$$S(A_1) = \tfrac{1}{2}(h_1 + h_2 + h_3 + h_4), \tag{38}$$
$$S_x(T_2) = \tfrac{1}{2}(h_1 + h_2 - h_3 - h_4), \tag{39}$$
$$S_y(T_2) = \tfrac{1}{2}(h_1 - h_2 + h_3 - h_4), \tag{40}$$
$$S_z(T_2) = \tfrac{1}{2}(h_1 - h_2 - h_3 + h_4). \tag{41}$$

3. 中心碳原子的价层轨道分类：C 2s 属于 A_1；C $(2p_x, 2p_y, 2p_z)$ 属于三重简并的 T_2。
4. 对称性匹配成键：
   - A_1 对称性：C 2s 与 $S(A_1)$ 组合，产生 1 个全对称成键分子轨道 $1a_1$ 和 1 个反键分子轨道 $2a_1^*$；
   - T_2 对称性：C 的三个 2p 轨道分别与三个配体 SALC 配对，产生 3 个三重简并成键分子轨道 $1t_2$ 和 3 个三重简并反键分子轨道 $2t_2^*$。

   甲烷分子的 8 个价电子填满 $1a_1^2 1t_2^6$ 轨道，光电子能谱（PES）直接观测到两个电离能带，确证了该对称性轨道排布。

10.3 线性分子轨道分析：以二氧化碳（CO_2）为例

二氧化碳分子属于 $D_{\infty h}$ 点群，中心对称，分子轴为 z。取全局统一的坐标轴方向（O_A 在 $-z$，O_B 在 $+z$）：

1. σ **成键系统**：两端氧原子的 $2s$ 轨道在分子反演操作下满足 $\hat{i}s_A = s_B$：同相加和 $S_g = \frac{1}{\sqrt{2}}(s_A+s_B)$ 属于 σ_g^+，反相相减 $S_u = \frac{1}{\sqrt{2}}(s_A-s_B)$ 属于 σ_u^+。两端指向同向 $+z$ 的 $2p_z$ 轨道在反演下满足 $\hat{i}p_{z,A} = -p_{z,B}$：差分组合 $Z_g = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_{z,A}-p_{z,B})$ 属于 σ_g^+，加和组合 $Z_u = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_{z,A}+p_{z,B})$ 属于 σ_u^+。中心碳原子的 $2s$（σ_g^+）与 $2p_z$（σ_u^+）分别与同对称性的配体群轨道匹配重叠，形成全离域的 σ 成键能级。
2. π **成键系统**：垂直于分子轴的横向 $2p_x, 2p_y$ 轨道在反演下满足 $\hat{i}p_{a,A} = -p_{a,B}$ $(a = x, y)$：
   - 加和组合 $P_{u,a} = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_{a,A}+p_{a,B})$ 在反演下变号，属于奇宇称的 π_u 对称性，与中心碳的 $2p_x, 2p_y$（亦为 π_u）强烈成键，生成成键 π_u 与反键 π_u^* 轨道；
   - 差分组合 $P_{g,a} = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_{a,A}-p_{a,B})$ 在反演下不变号，属于偶宇称的 π_g 对称性。中心碳原子价层无任何 π_g 对称性的原子轨道，因而完全保持为定域在两端氧原子上的**非键分子轨道**（$1\pi_g$）。

10.4 八面体配合物的配位场分子轨道（MO）与能级分裂

八面体配位场理论是高等配位化学的核心基石。考虑中心金属与 6 个等价单齿配体 L 形成的理想正八面体配合物 $[ML_6]^{n+}$（点群 O_h，群阶 $h = 48$）。

1. 中心金属价轨道的对称性归属

中心过渡金属原子的 $ns, np, (n-1)d$ 共有 9 个价层原子轨道，在 O_h 点群对称操作下的不可约表示归属为：

$$s \sim A_{1g}, \tag{42}$$

$$(p_x, p_y, p_z) \sim T_{1u}, \tag{43}$$

$$(d_{z^2}, d_{x^2-y^2}) \sim E_g, \tag{44}$$

$$(d_{xy}, d_{yz}, d_{zx}) \sim T_{2g}. \tag{45}$$

2. 配体 σ 群轨道（SALC）的构成与约化

设 6 个配体各提供一个沿配位键轴指向中心金属的孤对电子 σ 轨道（σ_1 至 σ_6 位于 $\pm x, \pm y, \pm z$ 轴）。各操作下的不变配体特征标为：

O_h	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2(=C_4^2)$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$
χ_σ	6	0	0	2	2	0	0	0	4	2

应用标准约化公式，配体 6 个 σ 轨道的不可约分解结果为：

$$\boxed{\Gamma_\sigma = A_{1g} \oplus E_g \oplus T_{1u}}. \tag{46}$$

3. 分子轨道能级图构建与 Δ_o 本质

根据对称性匹配原则，金属轨道与配体 σ SALC 的组合作用如下：

1. A_{1g} **相互作用**：金属 s 轨道与配体 a_{1g} SALC 重叠，生成 1 个强成键分子轨道 a_{1g} 与 1 个高能量反键分子轨道 a_{1g}^*；
2. T_{1u} **相互作用**：金属 (p_x, p_y, p_z) 与配体 t_{1u} SALC 强烈重叠，生成 3 个三重简并成键分子轨道 t_{1u} 与 3 个高能量反键轨道 t_{1u}^*；
3. E_g **相互作用**：金属的 $d_{z^2}, d_{x^2-y^2}$ 轨道由于沿坐标轴方向直接迎向配体轨道，重叠积分显著，生成 2 个二重简并成键轨道 e_g 与 2 个反键分子轨道 e_g^*；
4. T_{2g} **非键性**：金属的 d_{xy}, d_{yz}, d_{zx} 轨道伸向配体之间的象限间隙，在纯 σ 配体轨道集合中**不存在任**

何 T_{2g} 对称性的配体群轨道。因此，t_{2g} 轨道在纯 σ 体系中完全不参与相互作用，严格保持为**非键金属 d 轨道**。

6 对配体孤对电子（12 个电子）填满 6 个低能量成键轨道（$a_{1g}^2 t_{1u}^6 e_g^4$）。中心金属的 d 电子则排布在非键的 t_{2g} 轨道与反键的 e_g^* 轨道之间。

配体场分裂能 Δ_o 的物理本质

八面体配位场分裂能 Δ_o（即经典晶体场参数 $10Dq$）由非键轨道 t_{2g} 与弱反键轨道 e_g^* 的能级差给出：

$$\Delta_o \equiv E(e_g^*) - E(t_{2g}). \tag{47}$$

4. 配体 π 相互作用对 Δ_o 的调控（光谱化学序列的微观机理）

当配体包含垂直于 M-L 键轴的 π 轨道时（每个配体 2 个 π 轨道，6 个配体共 12 个 π 轨道），其 SALC 分解包含：

$$\Gamma_\pi = T_{1g} \oplus T_{2g} \oplus T_{1u} \oplus T_{2u}. \tag{48}$$

其中出现的 T_{2g} 配体对称性轨道与金属中心的 T_{2g} 轨道发生二次对称性混合，对 Δ_o 产生决定性影响：

1. **π 给电子配体（如 $I^-, Br^-, Cl^-, F^-, OH^-$）**：配体充满的 p_π 轨道能量低于金属 d 轨道。两能级混合后，生成的成键轨道具有主要配体性质，而反键的金属轨道被推升至更高能量，形成反键态 t_{2g}^*。由于 $E(t_{2g}^*)$ 升高，导致与 e_g^* 的能级差缩小：

$$\Delta_o = E(e_g^*) - E(t_{2g}^*) \quad \Longrightarrow \quad \Delta_o \text{ 显著减小（弱场配体）}. \tag{49}$$

2. **π 受电子配体（如 CO, CN^-, NO^+、邻菲咯啉）**：配体具有能量高于金属 d 轨道的空 π^* 反键轨道。混合后，主要具有金属特征的成键分子轨道 t_{2g} 能量被进一步拉低稳定化。由于 $E(t_{2g})$ 显著下降，导致与 e_g^* 之间的能级差急剧扩大：

$$\Delta_o = E(e_g^*) - E(t_{2g}) \quad \Longrightarrow \quad \Delta_o \text{ 大幅增大（强场配体）}. \tag{50}$$

这一微观相互作用机制系统地阐释了光谱化学序列的本质：

$$I^- < Br^- < Cl^- < F^- < H_2O < NH_3 < en < bpy < CN^- < CO. \tag{51}$$

从 π 给体（弱场）、纯 σ 配体（中强场）到强 π 酸配体（强场），Δ_o 逐渐单调递增，决定了多 d 电子配合物高自旋与低自旋的量子基态排布。

第四部分 综合自测与方法速查

11 综合自测题与参考解答

综合自测题

1. 对配合物 $[CoCl(NH_3)_5]Cl_2$，写出其内界、外界、Co 的氧化态、d 电子数与配位数。计算每摩尔该盐在完全电离时可释放的游离氯离子摩尔数。

2. 对配离子 $[Co(edta)]^-$，分别指出配体数、配体齿数与中心离子的配位数。说明为何配位数为 4 不能作为判定正四面体构型的充分条件。

3. 判定下列两组配合物分别属于何种构造异构类型：
$[Co(NO_2)(NH_3)_5]^{2+}$ 与 $[Co(ONO)(NH_3)_5]^{2+}$；
$[CoBr(NH_3)_5]SO_4$ 与 $[Co(SO_4)(NH_3)_5]Br$。

4. 在忽略螯环局域构象且双齿配体 AA 为对称结构的理想模型中，八面体配合物 $[M(AA)_2X_2]$ 存在几种几何异构体及几种单分子立体异构体？说明等摩尔对映体混合物是否构成新的分子异构体。

5. 某手性样品仅含一对对映体，测得 $R:S=97:3$。计算体系的对映体过量百分数（ee）。说明具有 Δ 绝对构型的配合物其旋光符号是否必然为正（+）。

6. 分别判定理想构型分子 H_2O、NH_3、BF_3、CH_4 与 SF_6 所属的点群。若某分子不具有对称面 σ 与反演中心 i，但包含四重瑕转轴 S_4，判断其是否具有手性。

7. 在 C_{2v} 点群中，写出笛卡儿坐标表示 Γ_{xyz} 的特征标，并将可约表示 $(3,1,3,1)$ 分解为不可约表示的直和。说明二者维数相同而对称性变换性质不同的微观原因。

8. 在 C_{3v} 点群中，某可约表示的特征标为 $(5,-1,1)$（共轭类依次为 $E, 2C_3, 3\sigma_v$）。计算其不可约分解，并用特征标维数守恒关系进行自检。

9. 计算 C_{3v} 点群中直积表示 $E\otimes E$ 的不可约分解。阐明为何跃迁被积函数直积包含全对称表示 A_1 仅为对称性允许条件而非强吸收的充分条件。

10. 水分子位于 yz 平面，主轴为 z 轴。由全位移特征标 $\Gamma_{3N}=(9,-1,1,3)$，推导振动表示 Γ_{vib}、简正振动模式数及红外活性基频数。

11. 氨分子（NH_3）属于 C_{3v} 点群，全位移特征标为 $\Gamma_{3N}=(12,0,2)$。已知平动表示为 $A_1\oplus E$，转动表示为 $A_2\oplus E$。推导其简正振动表示，并确定红外与拉曼活性基频数目。

12. 分析理想八面体配合物 fac-$ML_3(CO)_3$ 呈现 2 个羰基红外吸收峰而 mer 异构体通常呈现 3 个吸收峰的群论根源。说明分析化学键伸缩内坐标基时无需扣除平动与转动表示的理论依据。

13. 对于包含反演中心的分子体系，解释为何 g 宇称的振动模式不可能具有电偶极红外活性，并说明是否所有 u 宇称振动模式均必然具有红外活性。

14. 在甲烷（CH_4）分子的成键轨道模型中，四个配体 H $1s$ 轨道构造的群轨道属于 $A_1\oplus T_2$。指出它们分别与中心碳原子的哪些价轨道发生对称性匹配，并说明价层成键分子轨道与反键分子轨道的数目及电子填充状态。

参考解答与解析

1. 内界为配阳离子 $[\mathrm{CoCl(NH_3)_5}]^{2+}$，外界包含 2 个游离的 $\mathrm{Cl^-}$ 反离子。依据电荷平衡 $x+(-1)+5(0)=+2 \implies x=+3$，Co(III) 对应 d^6 价电子组态，配位数为 6。每摩尔盐完全电离时产生 2 mol 游离的外界氯离子（对应第 1 节）。

2. 配体数记为 1，六齿配体 $\mathrm{edta^{4-}}$ 提供 2 个 N 和 4 个 O 给体原子，配位数为 6。四配位体系还包含低自旋 d^8 离子常见的平面四方形构型（D_{4h}），因此仅知配位数不能充分判定空间构型（对应第 1–2 节）。

3. 第一对化合物中，两可配体 $\mathrm{NO_2^-}$ 分别以 N 配位（硝基）与 O 配位（亚硝酸根），属于**键合异构**；第二对化合物中，阴离子配体在内界配位层与外界反离子之间发生互换，属于**电离异构**（对应第 3 节）。

4. 存在顺式（cis）与反式（trans）2 种几何异构体。其中 trans 构型属于 D_{2h} 点群，具对称中心和镜面，无手性；cis 构型属于 C_2 点群，不含反转轴，存在 1 对对映体。因此共有 3 种单分子立体异构体。外消旋体是等摩尔对映体的混合物，不属于新的单分子异构体种类（对应第 3 节）。

5. $ee=\frac{97-3}{97+3}\times 100\%=94\%$，表明 R 构型对映体过量。Δ 是描述三螯合骨架空间螺旋排列的微观绝对构型标记，旋光符号（$+$ 或 $-$）是特定波长下的宏观唯象性质，两者无先验必然联系（对应第 3–4 节）。

6. 分子所属点群依次为：$\mathrm{H_2O}$（C_{2v}）、$\mathrm{NH_3}$（C_{3v}）、$\mathrm{BF_3}$（D_{3h}）、$\mathrm{CH_4}$（T_d）、$\mathrm{SF_6}$（O_h）。包含 S_4 瑕转轴的分子因具有非正旋转操作，其实际构型必然与镜像重合，不具备手性（对应第 5 节）。

7. 笛卡儿坐标表示特征标为 $\Gamma_{xyz}=(3,-1,1,1)=A_1\oplus B_1\oplus B_2$。对于表示 $(3,1,3,1)$：

$$a_{A_1}=\tfrac{1}{4}(3+1+3+1)=2,\quad a_{B_1}=\tfrac{1}{4}(3-1+3-1)=1,$$

分解为 $2A_1\oplus B_1$。两者维数相同（均为 3 维），但对应基函数关于对称操作的奇偶性不同（对应第 6–7 节）。

8. 应用 C_{3v} 约化公式：

$$a_{A_1}=\tfrac{1}{6}[5(1)+2(-1)(1)+3(1)(1)]=1,\quad a_{A_2}=\tfrac{1}{6}[5(1)+2(-1)(1)+3(1)(-1)]=0,$$

$$a_E=\tfrac{1}{6}[5(2)+2(-1)(-1)+3(1)(0)]=2.$$

分解结果为 $A_1\oplus 2E$。维数检验：$1(1)+2(2)=5=\chi(E)$，维数守恒（对应第 7 节）。

9. 直积特征标按列相乘为 $(4,1,0)$，约化得到 $E\otimes E=A_1\oplus A_2\oplus E$。全对称分量 A_1 的存在仅表明该跃迁不被分子对称性强制为零（即跃迁为对称性允许），其实际谱带强度尚由态间波函数重叠、跃迁偶极矩具体数值等物理因素决定（对应第 7 节）。

10. 约化得 $\Gamma_{3N}=3A_1\oplus A_2\oplus 2B_1\oplus 3B_2$。扣除平动（$A_1\oplus B_1\oplus B_2$）与转动（$A_2\oplus B_1\oplus B_2$），得振动表示：

$$\Gamma_{\mathrm{vib}}=2A_1\oplus B_2.$$

包含 3 个非简并模式（2 个 A_1 与 1 个 B_2），由于 $z\sim A_1$ 且 $y\sim B_2$，3 个模式均为红外活性基频（对应第 8 节）。

11. $\Gamma_{3N}=3A_1\oplus A_2\oplus 4E$。扣除平动与转动后得到：

$$\Gamma_{\mathrm{vib}}=2A_1\oplus 2E.$$

共计 $2(1)+2(2)=6$ 个振动自由度，对应 4 个独立基频。因 A_1 与 E 在 C_{3v} 特征标表中均具有坐标基与二次基，4 个基频同时具有红外活性与拉曼活性（对应第 7–8 节）。

12. 理想 fac 异构体的羰基伸缩表示分解为 $A_1 \oplus E$，二重简并的 E 模式在红外谱中仅呈现 1 个吸收峰，加上 A_1 峰共 2 个峰；mer 异构体分解为 $2A_1 \oplus B_2$，3 个模式均非简并且具红外活性，表现为 3 个峰。键长伸缩内坐标属于分子内部相对坐标，不含分子的刚体平动与转动自由度，故无需扣除 Γ_{trans} 与 Γ_{rot}（对应第 9 节）。

13. 电偶极跃迁算符 (x, y, z) 属于反演奇宇称（u），由积分选择定则，初态为全对称 A_g 时，末态必须为 u 宇称方能使直积包含全对称分量，因此 g 宇称模式红外禁阻。反之，u 宇称模式若不与任何笛卡儿坐标（x, y, z）同型（如某些非极性扭曲模式），其偶极变化率依然为零，成为红外静默模式（对应第 8 节）。

14. 配体群轨道中 A_1 与中心碳原子的 $2s$ 轨道重叠形成一对成键/反键轨道（$1a_1$ 与 $2a_1^*$）；T_2 分量与碳原子的三个 $2p$ 轨道（$2p_x, 2p_y, 2p_z$）重叠形成三对成键/反键轨道（$1t_2$ 与 $2t_2^*$）。体系共形成 8 个价层分子轨道（4 个成键轨道，4 个反键轨道），8 个价电子全部填入 4 个成键轨道中（$1a_1^2 1t_2^6$）（对应第 10 节）。

12 方法与判据速查表

表 7: 高等配位化学核心分析方法与判据速查

分析对象与问题类型	理论依据与判别方法
配合物化学计量与电子组态	依据电荷守恒关系 $x+\sum q_i=q$ 确定中心氧化态；过渡金属形式电子数 $n=$ 族序数 $-x$；配位数为中心直接结合的配位原子总数。
立体多面体构型判定	4 配位比较四面体（T_d）与平面四方形（D_{4h}，低自旋 d^8）；5 配位比较三角双锥（D_{3h}）与四方锥（C_{4v}，Berry 假旋转）；6 配位主要为八面体（O_h），特定小咬合角配体形成三棱柱（D_{3h}）。
立体异构体分类与枚举	连接拓扑变更为构造异构（配位、键合、电离、溶剂合）；空间排布变更为立体异构（顺反、面经、光学对映）。八面体 MA_4B_2 顺反 2 种；MA_3B_3 面经 2 种；$M(AA)_3$ 给出 Δ/Λ 1 对对映体。
手性与旋光性判定	刚性分子构型具有手性的充要条件是**点群中不含任何反转轴** S_n（包括 $\sigma=S_1, i=S_2, S_4$ 等）。纯转动群（C_1, C_n, D_n, T, O, I）允许手性。Δ/Λ 为微观绝对构型，(+)/(−) 为实验测得的宏观旋光符号；外消旋样品因两对映体旋光抵消而无宏观旋光性。
立体选择性定量指标	对映体过量 $ee=\frac{\lvert n_R-n_S\rvert}{n_R+n_S}\times 100\%$；主对映体摩尔分数 $=(1+ee)/2$。非对映体比率 dr 比较非对映异构族相对丰度。经典动力学拆分单一对映体产率上限为 50%。
常见分子点群判定流程	先查线性分子与多面体群（四面体 T, T_d, T_h、八面体 O, O_h、二十面体 I, I_h 等）；找最高次主轴 C_n；检验是否存在 n 根垂直 C_2 轴（进入 D 系）；再依据水平镜面 σ_h、二面镜面 σ_d 或竖直镜面 σ_v 划分点群。
特征标不可约约化	应用标准公式 $a_i=\frac{1}{h}\sum_k g_k\chi_{\text{red}}(R_k)\chi_i(R_k)^*$，系数严格为非负整数；利用维数守恒 $\sum_i a_i l_i=\chi_{\text{red}}(E)$ 自检。
分子全简正振动分析	笛卡儿全位移特征标 $\chi_{3N}(R)=N_{\text{unshifted}}(R)\cdot\chi_{xyz}(R)$。约化分解后扣除平动与转动：$\Gamma_{\text{vib}}=\Gamma_{3N}-\Gamma_{\text{trans}}-\Gamma_{\text{rot}}$。非线性分子模式数为 $3N-6$。
定域伸缩振动分析	取目标键伸长标量为基：$\chi_{\text{stretch}}(R)=N_{\text{fixed bonds}}(R)$。直接约化，无需扣平动与转动。理想局域对称下 fac 预测 2 条羰基红外带（A_1+E），mer 预测 3 条（$2A_1+B_2$）；环境降对称性可致简并解除。
光谱活性与反演互斥	红外活性查坐标基（x, y, z）；拉曼活性查二次基（$x^2, y^2, z^2, xy, yz, zx$）。具有反演中心的分子，红外活性模式必为 u 宇称，拉曼活性模式必为 g 宇称，两者严格互斥。
配位场与分子轨道能级	八面体配体 6 个 σ 轨道分解为 $A_{1g}\oplus E_g\oplus T_{1u}$；金属 d 轨道分为 e_g（成键/反键）与纯 σ 下的非键 t_{2g}。$\Delta_o=E(e_g^*)-E(t_{2g})$；存在 π 相互作用时，t_{2g} 转化为成键（π 受体，增大 Δ_o）或反键（π 给体，减小 Δ_o）轨道。